



의료 예약 자동화 AI 에이전트

김건우, 김은희, 박세현, 신동준, 여준호

Data Science Lab 25-2 Modeling Project: Natural Language Processing(Team 2)



Abstract / Introduction

본 프로젝트는 전화·웹 중심의 **기존 병원 예약 시스템의 비효율성과 사용자 불편함을 해소**하고자 하는 문제 의식에서 출발하였다. 환자는 증상과 진료과를 스스로 판단해야 하고 단순 예약 변경, 취소임에도 대기해야 한다. 따라서 병원은 이러한 반복적인 행정 업무 처리로 효율이 떨어진다. 위 한계를 극복하기 위해 해당 연구에서는 **단순 챗봇을 넘어서 ‘병원 예약 AI 에이전트’**를 개발했다. 이 시스템은 Supervisor, Reservation, RAG 세 가지 에이전트로 구성된 **멀티-에이전트 구조**를 기반으로 **사용자의 자연어 요청을 이해하고 처리**한다. 대화 맥락 유지를 위한 LangGraph 활용과 외부 도구인 Supabase DB 연동을 통해 실제 병원 데이터베이스에 **예약 생성·수정·취소 작업을 직접 수행**한다. 궁극적으로 단순한 예약 자동화를 넘어서 **환자에게 맞춤형 진료 경험을 제공하는 지능형 의료 어시스턴트가 목표**이다. 이를 통해 환자와 병원 모두에게 효율적이고 신뢰성 있는 예약 서비스를 제공하고, 궁극적으로 의료 서비스의 질을 높이는 데 기여하고자 한다.

Method

A. 시스템 설계

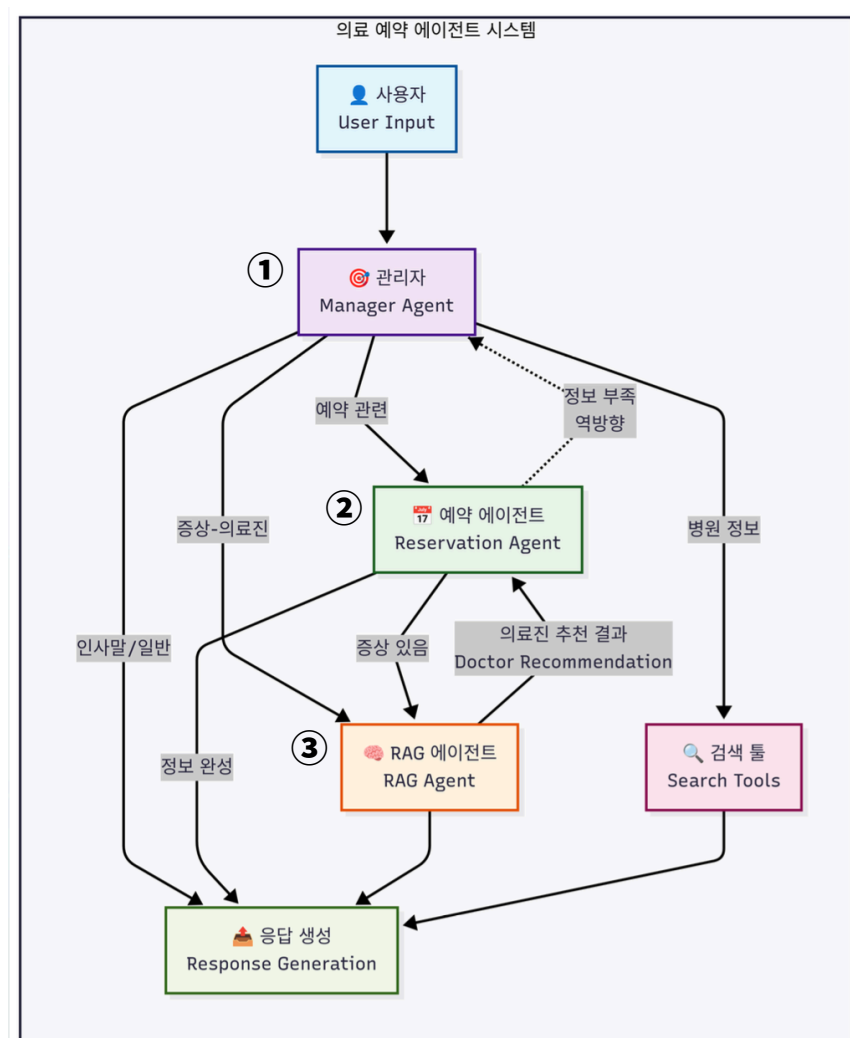
[Agent 도입 이유]

구분	Chatbot	Agent
역할	질문 응답	목표 달성을 위한 생각 및 실행
실행 수준	Rule-based 에 따른 대화만 가능	계획(Planning) + 실행(Action)
사용자 질문	“무엇을 물어봐야 할지” 고정된 로직	“원하는 목적”을 말하면 스스로 로직 인식
예시	“진료과는 어디인가요” → 단순 답변 제공	“내일 오후 2시에 정형외과 예약해줘”라는 요청 → 예약 완료

[Tech Stack]

Frontend (UI Layer)	AI/ML Layer
LangGraph Studio UI · 워크플로우 시각화, 디버깅 · 실시간 노드 실행 모니터링 · 대화형 테스트 인터페이스	LangGraph & LangChain / GPT-4 · 그래프 기반 오케스트레이션 · LLM 통합 및 Tool Calling · 의도 분석 및 응답 생성
Backend (API Layer)	Data / External Layer
FastAPI · RESTful API 서버 · Swagger UI 문서화 · CORS 지원	Supabase (PostgreSQL) · 실시간 데이터 동기화 · REST API 제공 Tavily Search · 병원 전용 웹 검색 API

B. 시스템 구조

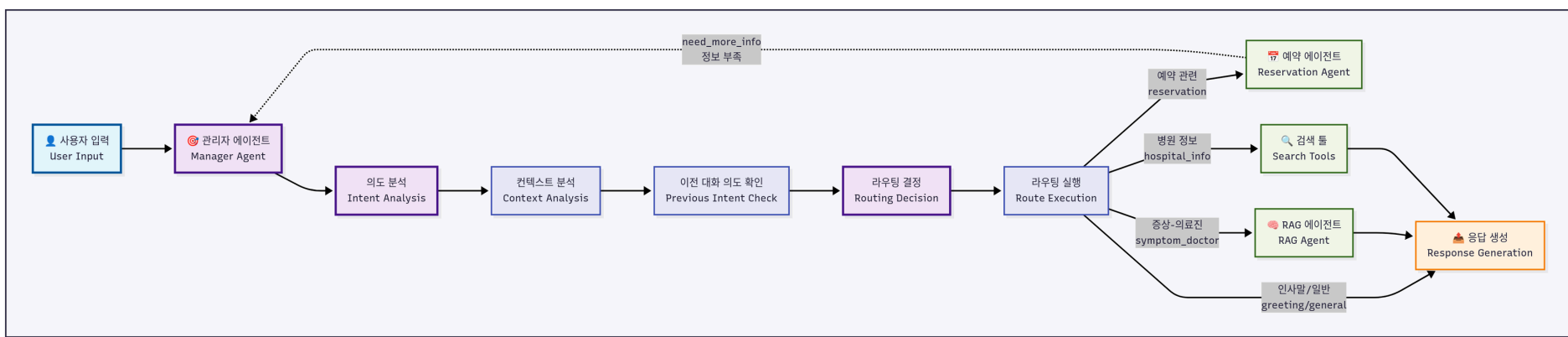


[핵심 특징]

- 3-Agent 아키텍처**
 - 관리자 Agent 의 역할: 예약/RAG Agent 협업 및 각 Agent별 전문화된 역할 분담
- LangGraph 기반 워크플로우**
 - 상태 기반 대화 컨텍스트 관리
 - 조건부 라우팅 및 실시간 모니터링
- LLM 기반 지능형 의사 결정**
 - 규칙 기반 → 프롬프트 기반 전환
 - 자연어 이해 및 컨텍스트 유지
- 8개의 전문화된 Tool 시스템**
 - 4개 기본 CRUD Supabase 툴 → 데이터 조회·생성·수정·삭제 진행
 - 3개 특화 조회 (환자, 의사, 일정 조회) + 1개 검색 툴 (Tavily)
 - 각 작업 별 전문화된 툴, 프롬프트 기반 자동 선택

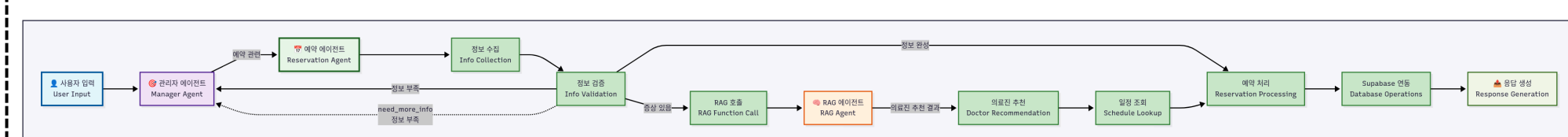
C. 세부 프로세스

1) Agent 1 (Supervisor)



- LLM 기반 3대 역할 수행: **의도 분석**(에이전트별 라우팅), **분기 로직**(예약·의료진 추천·병원 정보·일반 문의 등 요청 유형 구분), **컨텍스트 관리**(이전 대화를 활용하여 일관된 응답 유지)

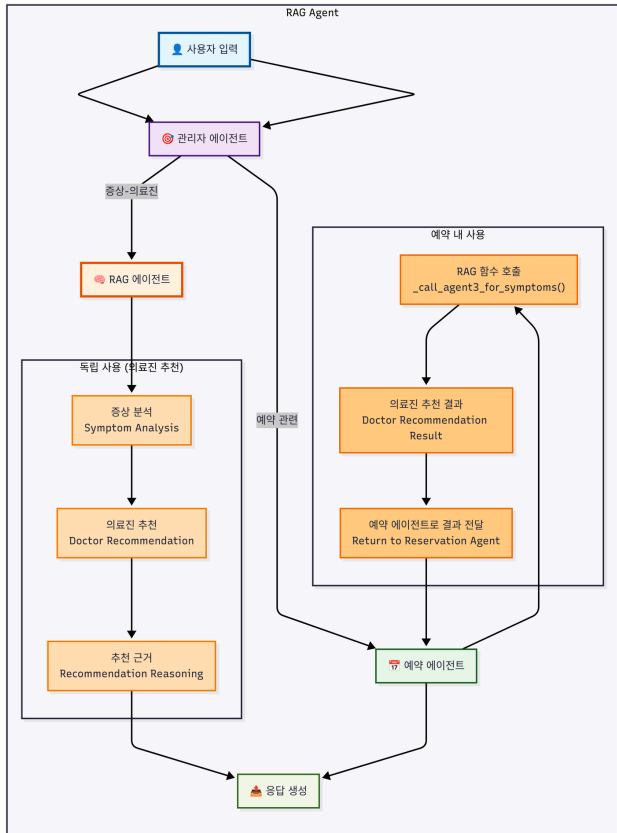
2) Agent 2 (Reservation)



- Supabase 기반 병원 예약 DB 관리: 명확한 엔터티의 역할·관계 정의, 중복 최소화, 정규화 적용 → 실제 병원의 **모호한 기존 DB 구조 개선** 및 새 진료과·의사·증상 추가 시 **확장성 확보**

3) Agent 3 (RAG)

- RAG 기반 진료 추천 및 확장성 확보**
 - gpt-embedding-3를 활용한 증상과 진료과·전문의 간 매핑 → **최신 정보 기반 정확한 추천 구현**
- A2A Protocol 적용을 통한 표준화 JSON 데이터 정의**
 - 에이전트 간 소통 명확화
 - 신규 에이전트 추가 시 호환·확장성 확보

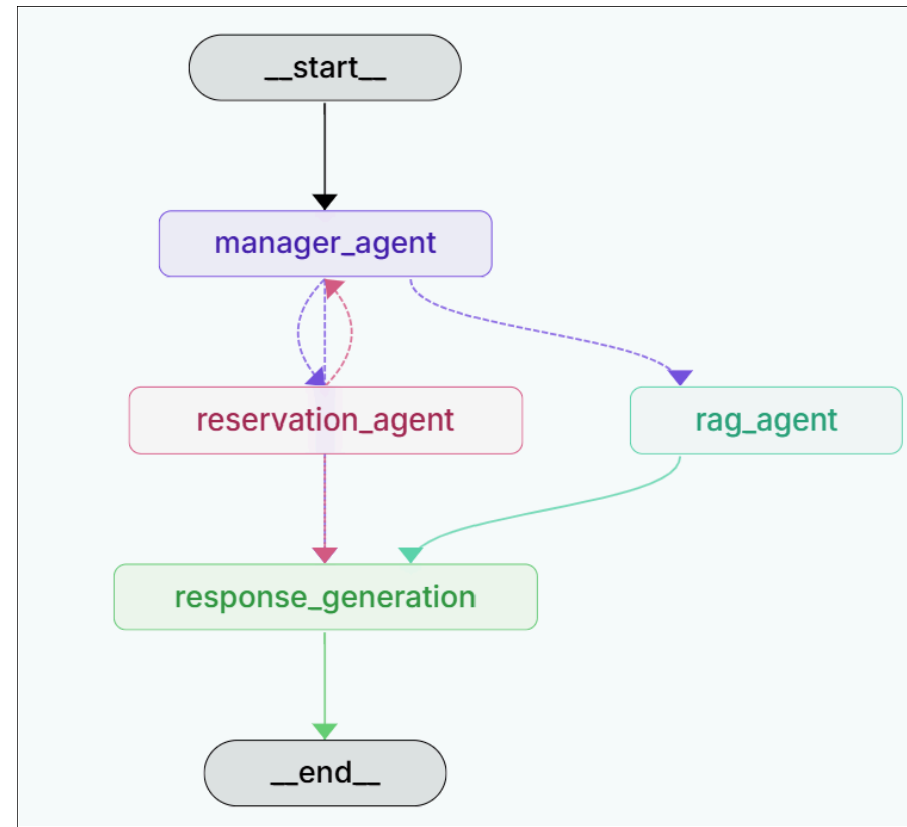


←QR을 찍으면 DEMO 영상 확인이 가능합니다

Result

A. 핵심 기능 및 시나리오

[LangGraph 구현 화면 (LangSmith UI)]



<LangGraph 워크플로우 다이어그램>



<LangSmith 대화 예시 화면>

- 대화형 UI 기반의 Agent-사용자 간 상호작용
→ 필수 예약 정보(일정·이름·증상 등) 충족 시까지 **멀티턴 질의응답 진행**
- 예약 프로세스 처리: **요청**에 따라 예약 생성·수정·확인 등 절차 수행
- 진료 추천: RAG 기반 **상황·증상별** 진료과 및 전문의 **추천**
- Supervisor 분기 처리: 요청 유형별로 에이전트 라우팅 또는 웹 검색 Tavily Tool 호출

B. 에이전트 평가

[실험설계]

구분	주요 Metric	평가 기법	목적
Agent1 (Supervisor)	A1 RoutingAcc, A1 Coherence	Custom 기반 LLM-as-a-Judge (GPT-4.1)	의도 분류 정확도 및 판단 논리 일관성 평가
Agent2 (Reservation)	A2 Parsing	Custom 기반 LLM-as-a-Judge (GPT-4.1)	예약 폼 입력 및 파싱 정확도 측정
Agent3 (RAG)	A3 Faithfulness, A3 Relevancy	DeepEval, RAGAS(별도 실험)	RAG 응답의 충실도·관련성 평가
System (전체)	Overall Coherence, Latency	DeepEval, 로그 분석	협업 효율성과 응답 흐름 품질 검증

※ 멀티턴·다중 에이전트 구조 특성 상, 정답(golden) 데이터셋 구축의 어려움이 존재하여 **LangChain UI 기반 평가는 제한적**이었다. 이에 LLM-as-a-Judge 기반으로 DeepEval·RAGAS 등 신뢰도 높은 Metric의 교차 활용으로 각 Agent 및 전체 시스템을 가능한 범위 내에서 평가하였다.

[평가 결과]



- 정량 점수 0.7 이상
- 평균 응답 속도 약 11초/턴
→ **전반적 성능 양호**
- 실험 데이터셋이 불충분하다는 한계점 존재

Conclusion / Discussion

본 연구에서는 의료 예약 및 상담 절차를 자동화하기 위해 **LLM 기반 3-Agent 분산 시스템**, 즉, 다중 에이전트를 구축하고 평가를 통한 성능 검증을 진행해보았다. LangGraph 워크플로우와 Tool Calling을 통해 Supabase 및 Tavily와 실시간 연동을 구현하였으며 **Supervisor-Reservation-RAG 에이전트의 협업 구조**로 예약·증상 매핑·정보 검색을 분담한다. 사용자는 본인 식별 정보를 비롯하여 자신의 증상과 희망 일정한 말하면 적절한 진료과를 안내받고 예약까지 자동으로 완료할 수 있다. 평가 결과에서는 Agent의 전반적 안정성과 신뢰성을 확인하고 평균 응답 지연 또한 실시간 상호작용에 적합한 수준임을 관찰하였다. 다만, 예외 시나리오 및 평가 항목 부족 문제가 존재하기에 **실험 dataset 증가와 Metric 다양화**를 통한 추가적인 상황에 대한 평가 및 분석이 필요하다. 이를 위하여 향후 서비스 릴리즈를 거치며 Human-feedback UI를 추가하여 사용자 후기를 실시간으로 수집하고 **Agent-as-a-Judge 프레임워크를 적용한 평가 Agent**를 통해 시스템이 스스로 성능을 평가·보완하는 **자가 진화형(autonomous self-improving)** 구조로 확장 방향성이 존재한다.

References

- Google. (2025). Agents Whitepaper: The Foundation of Autonomous AI. Google DeepMind.
- Google. (2025). Agent Companion: A Framework for Personalized AI. Google DeepMind.
- Shahul Es, J., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2023). Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. Exploding Gradients & CardiffNLP.
- Zhuge et al. (2024). Agent-as-a-Judge: Evaluate Agents with Agents. Meta AI & KAUST.